Superstar 3900 SMD Evolution Revisione V1.5

Dossier tecnico | 6 novembre 2026 | Studio preliminare — NON fabbricabile

Avanzamento globale: 23,58% (arrotondato 24%). La revisione porta nel progetto gerarchico un’interfaccia SPI a sei pin e un modulo software di codifica delle parole a 24 bit. La radio completa non è stata progettata né validata.

1. Contenuto effettivamente realizzato

Interfaccia hardware. Connettore J101 da sei pin, elettrico soltanto, ancora privo di footprint definitivo.

Hierarchical KiCad. Cinque port SPI riportati sullo sheet del PLL e collegati nominalmente ai pin U1.

Driver di prova Python. Frame SPI [R/W 1 bit + indirizzo 7 bit + dati 16 bit] con ordine MSB-first.

Test riproducibili. Controllo strutturale della gerarchia, codifica e decodifica dei frame e suite software storiche.

2. Cosa NON abbiamo ancora realizzato

Configurazione completa dei registri del PLL; accensione reale del modulo; controllo della qualità spettrale; filtro VCO definitivamente approvato; firmware del microcontrollore; selezione del package di interfaccia; layout PCB; ERC/DRC nativi; collaudi.

Un controllo Python riuscito non certifica la correttezza elettrica del circuito.

Interfaccia elettrica e assegnazione pin

3. Segnali di controllo e percorso

J101	Rete	LMX2572 U1	Direzione (PLL)
1	PLL_SCK	16 / SCK	Ingresso
2	PLL_SDI	17 / SDI	Ingresso
3	PLL_CSB	24 / CSB	Ingresso
4	PLL_CE	1 / CE	Ingresso
5	PLL_MUXOUT	20 / MUXout	Uscita
6	GND_MAIN	GND	Ritorno comune

Percorso logico: J101 → etichette root → pin di foglio → etichette gerarchiche → U1. La corrispondenza è controllata dal test statico; non è ancora una netlist esportata da KiCad.

4. Temporizzazione e avvio

Secondo TI SNAS740B, §7.5: ogni operazione è una parola da 24 bit; lettura con R/W=1 e uscita dati tramite MUXout; scrittura con R/W=0. Il protocollo applicativo proposto evita di commutare inutilmente SCK e SDI mentre il VCO è agganciato, per non peggiorare il rumore di fase.

Sequenza: alimentazioni stabili → CE alto → attesa minima 500 µs → riferimento valido → reset tramite R0 → programmazione in ordine decrescente da R125 a R0, con dati verificati per il nostro schema.

Attenzione: MUXout è multifunzione; occorre programmare e verificare la funzione selezionata. Le linee provenienti dal futuro MCU devono usare livelli I/O 3,3 V e richiedono una progettazione ESD e una strategia di avvio CE.

Test eseguiti e loro limiti

5. Rapporto di validazione software

Controllo	Esito	Ambito
test_spi_transport_v15.py	PASS	3 test: 24 bit; registri; rifiuto input invalidi; sequenza sintetica
test_spi_interface_v15.py	PASS	2 test: port root/leaf e mappa J101–U1
test_connettivita_geometrica_v15.py	PASS	4 fogli, annotazioni, pin e reti; audit statico
run_all_tests.py	PASS	6 suite del piano frequenze, PLL e controlli radio
ERC KiCad nativo	NON ESEGUITO	Comando kicad-cli non disponibile nel container
Netlist KiCad esportata	NON ESEGUITA	Da ottenere prima di approvare la gerarchia
Simulazioni e prove RF	NON ESEGUITE	Nessun prototipo disponibile

6. File utili nel nuovo archivio

04_KiCad/Gerarchico_Alimentazioni_V1.5/S3900E_AUX_POWER_V1_5.kicad_sch

04_KiCad/Gerarchico_Alimentazioni_V1.5/Contratto_SPI_V1.5.json

08_Firmware_Prototipi/lmx2572_spi_transport_v15.py

01_Specifiche/Interfaccia_SPI_LMX2572_V1.5.md

03_Verifiche/RISULTATI_V1.5.json

Rischi aperti e prossimi passi

7. Punti bloccanti prima di qualsiasi produzione

KiCad e schemi. Eseguire ERC ed esportazione della netlist nel KiCad installato; correggere anomalie e verificare tutti i fogli.

Alimentazione. Protezione degli ingressi, TVS/fusibile, filtro EMI e dinamica in corrente; ingressi J100/J101 privi di footprint.

TCXO. Identificare la funzione fisica del pin 10 per l’esatto codice e variante acquistati.

PLL. Validare profilo registri del LMX2572 per tutte le 270 frequenze, filtro di anello, disturbi e VCO.

MCU. Selezionare un MCU 3,3 V, definire CE all’accensione, MUXout, eventuale buffering ESD, routing e ritorni massa.

Ricezione e TX. Sviluppare RF/IF/audio, PA, CW, accordatore, finale RF e misure, poi verificare prestazioni e conformità.

8. Prossima revisione prevista

Prima selezione controllore e condizioni di bootstrap; completamento dell’interfaccia CE/MUXout e definizione elettrica del connettore; prima verifica nativa dello schema appena disponibile. La percentuale resterà prudente finché mancano le prove.

9. Fonti primarie

Texas Instruments, LMX2572 datasheet Rev.B (SNAS740B), sezioni 5, 6.6, 6.7 e 7.5: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmx2572.pdf

Texas Instruments, LMX2572EVM Evaluation Instructions: https://www.ti.com/lit/ug/snau217b/snau217b.pdf

KiCad, interfaccia CLI / controlli ERC: https://docs.kicad.org/9.0/en/cli/cli.html

Documento di studio, non una certificazione di funzionamento, sicurezza o conformità normativa. Non alimentare un prototipo basandosi solo su questi schemi preliminari.